

מבחן באלגברה 1 מ' -104016-
סמסטר אביב תשס"ב - מועד ב'

	שם פרטי:		שם משפחה:
	פקולטה:		מס. סטודנט:

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבחינה שלוש שעות . אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד
אחרי השאלות. תוצאה שתירשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (35 נקודות)
נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

- א. מצא את הערכים העצמיים של A ואת הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. האם A ניתנת ללכסון ? אם כן מצא מטריצה אלכסונית D ש- A דומה לה ומטריצה הפיכה P המקיימת $P^{-1}AP = D$.
 ג. הוכח ש- $\text{tr}(A^{1000}) > 1000000$.
 ד. תהי $B = (A^7 - I)(A^2 - 4I)$. הוכח ש- $B \neq 0$ אבל $\det(B) = 0$.

ריכוז תשובות

א.	ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי

ב. A ניתנת ללכסון

כן	לא
----	----

$P =$

-ו

$D =$

אם כן אז

שאלה מס. 2 : (15 נקודות)

תהינה B ו- C מטריצות ממטיות 2×2 ותהי $A = BC - CB$. הוכח או הפוך.

- א. $tr(A) = 0$.
 ב. A^8 היא מטריצה סקלרית.
 ג. אם $\det A < 0$ אז השורשים האופייניים של A הם ממשיים.
 ד. אם $A^2 \neq 0$ ו- $BCA = 0$ אז $CBA \neq 0$ והיא מטריצה סקלרית.

ריכוז תשובות

א.	כן	לא
ב.	כן	לא
ג.	כן	לא
ד.	כן	לא

שאלה מס. 3: (35 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ותהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. תהי $T: V \rightarrow V$ הטונספורמציה הליניארית המוגדרת ע"י $T(X) = AX - XA$ לכל $X \in V$.

א. מצא את המטריצה המייצגת של T בבסיס הסטנדרטי $E = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$

כאשר $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ב. תהי $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$

כאשר $u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, u_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

הוכח ש- U הוא בסיס של V וחשב את $[T]_U$.

ג. נתון כי $[X]_u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. מצא את $[T(X)]_E$.

ד. מצא בסיס ל- $\ker T$.

ה. מצא בסיס ל- $\text{Im}(T)$.

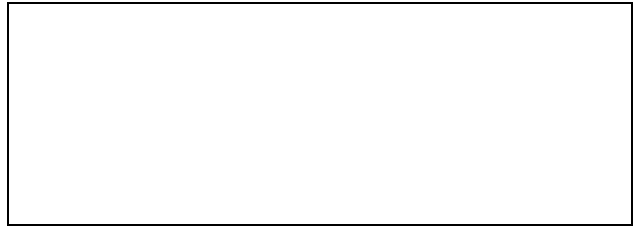
ריכוז תשובות

א. $[T]_E =$.ג. $[T(X)]_E =$

ד. בסיס ל- $\ker(T)$

ב. $[T]_U =$

ה. בסיס ל- $\text{Im}(T)$



שאלה מס. 4 : (15 נקודות)

A היא מטריצה ממשית $n \times n$ שכל ערכיה העצמיים הם ממשיים ושווים זה לזה. הוכח ש- A ניתנת ללכסון אם ורק אם A היא מטריצה סקלרית.

ב ה צ ל ח ה !